

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN - TUẦN 8

1. Tình hình phát triển và Tối ưu hóa hệ thống

Trong tuần 8, trọng tâm là xử lý triệt để hướng dẫn và các vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm thực tế. Mục tiêu cốt lõi là xóa bỏ sự phụ thuộc vào việc cấu hình thủ công và thay thế bằng các thuật toán tự động, thông minh hơn.

a. Xây dựng Thuật toán chấm điểm uy tín (Algorithmic Trust Scoring)

- Vấn đề cũ: Mốc cộng điểm uy tín (>365 ngày) khiến các startup công nghệ chân chính (dưới 1 năm tuổi) bị đánh giá sai lệch, dẫn đến việc phải dùng danh sách trắng thủ công mang tính thiên vị.
- Giải pháp: Nâng cấp Lớp 7 (Domain Age Check) thành cơ chế Chấm điểm uy tín bậc thang (Gradient Reputation Bonus).

→ **Chi tiết kỹ thuật:** Hệ thống tự động phân loại và giảm trừ xác suất lừa đảo theo 3 cấp độ: Domain > 365 ngày (giảm 35% rủi ro), > 180 ngày (giảm 20%), và > 90 ngày (giảm 10%). Điều này đảm bảo sự công bằng và tính tự động hóa cao, giải quyết triệt để ca báo động nhầm của trang geminicli.com (315 ngày tuổi).

b. Tinh chỉnh thuật toán Phân tích Nội dung (DOM Analysis)

- Vấn đề cũ: Tính năng cảnh báo 'Yêu cầu thẻ tín dụng' (Layer 6) bị báo động giả (False Positive) trên các trang công nghệ dạng SaaS vì chúng thường chứa từ khóa 'billing' ở cuối trang kèm theo một form tìm kiếm đơn giản.
- Giải pháp: Cải tiến hàm hasCreditCardRequest() để quét sâu hơn vào cấu trúc thẻ HTML.

Chi tiết kỹ thuật: Thuật toán không chỉ tìm kiếm từ khóa nhạy cảm, mà bắt buộc trang web phải chứa các thẻ <form> có chứa trường nhập liệu đặc thù (như <input type='password'>, <input type='number'>, <input type='text'>). Việc này giúp triệt tiêu hoàn toàn báo động giả trên các trang thông tin hoặc trang có thanh tìm kiếm.

c. Tích hợp tính năng Gỡ lỗi chuyên sâu (Explainable AI & Debug Mode)

- Vấn đề: Mô hình học máy thường bị xem là 'Hộp đen' (Black box), khó giải thích được lý do đằng sau một quyết định phân loại.
- Giải pháp: Xây dựng cơ chế DEBUG_MODE ghi log chi tiết luồng thực thi qua 8 lớp, trích xuất trực quan ma trận 39 đặc trưng thô (Raw Features) và minh bạch hóa sự biến thiên của xác suất rủi ro.

→ **Case Study thực tế:** Kiểm thử URL 'linkneverdie.net/all-software/?p=1'. Mô hình XGBoost (Lớp 5) đánh giá rủi ro lên tới 88.45% do cấu trúc URL phức tạp. Tuy nhiên, Lớp 7 (Domain Age) ghi nhận tên miền đã tồn tại 2682 ngày. Hệ thống lập tức kích hoạt Trust Scoring Tier 1 (giảm 35%), tự động kéo xác suất xuống còn 57.49% (Mức An toàn). Điều này chứng minh hệ thống có khả năng tự sửa sai cho thiên kiến (bias) của AI một cách hoàn toàn tự động.

d. Nhận diện Hạn chế Hardcode và Giải pháp Cấu hình động

- Vấn đề: Dù đã loại bỏ Whitelist thủ công, các lớp Heuristic (Quy tắc) hiện tại vẫn phụ thuộc vào việc cấu hình cứng (Hardcode) 7 thương hiệu, 12 từ khóa, và 13 đuôi TLD. Nếu hacker giả mạo một thương hiệu mới (như Shopee, Momo) hoặc dùng từ lóng tiếng Việt, hệ thống sẽ thiếu linh hoạt để bắt lỗi ở Lớp 3 và Lớp 4.
- Giải pháp hướng tới (Future Work): Tách toàn bộ cấu hình (Brands, Keywords, TLDs, Trusted Iframes) ra khỏi mã nguồn Extension và chuyển sang cơ chế Cập nhật cấu hình động (Dynamic Configuration Update).

→ **Chi tiết kiến trúc:** Chuyển các danh sách này thành một file config.json lưu trữ trên Cloud. Background Service Worker sẽ tự động tải file này về Local Storage của Chrome mỗi 24 giờ. Cách này cho phép hệ thống mở rộng hàng ngàn dấu hiệu nhận diện mới ngay lập tức mà không yêu cầu người dùng phải cài lại bản cập nhật Extension, đồng thời vẫn đảm bảo tốc độ tra cứu siêu tốc O(1) do dữ liệu nằm sẵn trên RAM máy tính.

2. Kế hoạch tuần tới (Tuần 9)

- Đóng gói mã nguồn Extension hoàn chỉnh.
- In ấn quyền báo cáo đồ án (bản cứng).